

Ex. 1 — À quels ensembles les nombres suivants appartiennent-ils ?

a. $\frac{10-4}{2}$

b. $-\sqrt{16}$

c. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$

d. $\sqrt{16} - \sqrt{25}$

e. $-\frac{5,7}{3,4}$

f. $2\sqrt{5}$

g. $\frac{5\sqrt{12}}{2\sqrt{3}}$

h. $\frac{34}{2} - \sqrt{289}$

S'entraîner davantage



Ex. 2 — Compléter les pointillés avec le symbole $\in$ ou $\notin$.

a. $-\pi \dots [-5; -2]$

b. $0,33 \dots \left[\frac{1}{3}; 8\right]$

c. $4 \dots]4; 5]$

d. $0 \dots [-1; 0]$

e. $\frac{2}{5} \dots \left[\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right]$

b. $6 \dots \left[\frac{7}{3}; +\infty\right[$

c. $-3 \dots]-\infty; -3,5]$

d. $0,99 \dots]1; +\infty[$

Ex. 3 — Calculer les valeurs absolues suivantes :

a. $|900 - 1000|$

b. $\left|\frac{3}{2} - \frac{25}{4} \times \frac{2}{5}\right|$

c. $\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}}{\left|\frac{1}{3} - 1\right|}$

d. $\frac{|5-8|-3}{2}$

Ex. 4 — Résoudre les équations suivantes :

a. $|x| = 8$

b. $|x| = -5$

c. $|x-1| = 3$

d. $|x-2| = 6$

e. $|x+4| = 5$

S'entraîner davantage



Ex. 5 — Quel est le plus petit intervalle auquel appartient x dans chacun des cas ?

a. $|x| \leq 1$

b. $x \leq 15$

c. $|x-2| \leq 3$

d. $|x+3| \leq 2$

Ex. 6 — Donner un encadrement des nombres suivants à 10^{-3} près.

a. $\frac{1}{7}$

b. $\sqrt{17}$

c. $0,7586$

d. $\frac{5}{8}$

e. $2,356 \times 10^{-3}$

f. $-327,426$

S'entraîner davantage



Ex. 7 — Ptolémée, mathématicien grec du II^{ème} siècle, utilisait comme valeur approchée de $\sqrt{3}$ le nombre :

$$\alpha = \frac{103}{60} + \frac{55}{60^2} + \frac{23}{60^3}$$

1. À quel ensemble de nombre appartient $\sqrt{3}$?
2. En utilisant la calculatrice, chercher le nombre de décimales exactes.
3. En déduire la précision de cette approximation de $\sqrt{3}$.